Arhitektura Android aplikacija

David Takač

09.04.2026.

Zašto arhitektura?

- Kontra primjer bez arhitekture
- Probajmo dodati funkcionalnosti
- S vremenom sve teže i teže
- Pogotovo za kolege

Potreba za strukturom

Trebamo organizirati kod tako da ga je lako:

- Razumjeti
- Održavati
- Testirati

Softverska arhitektura

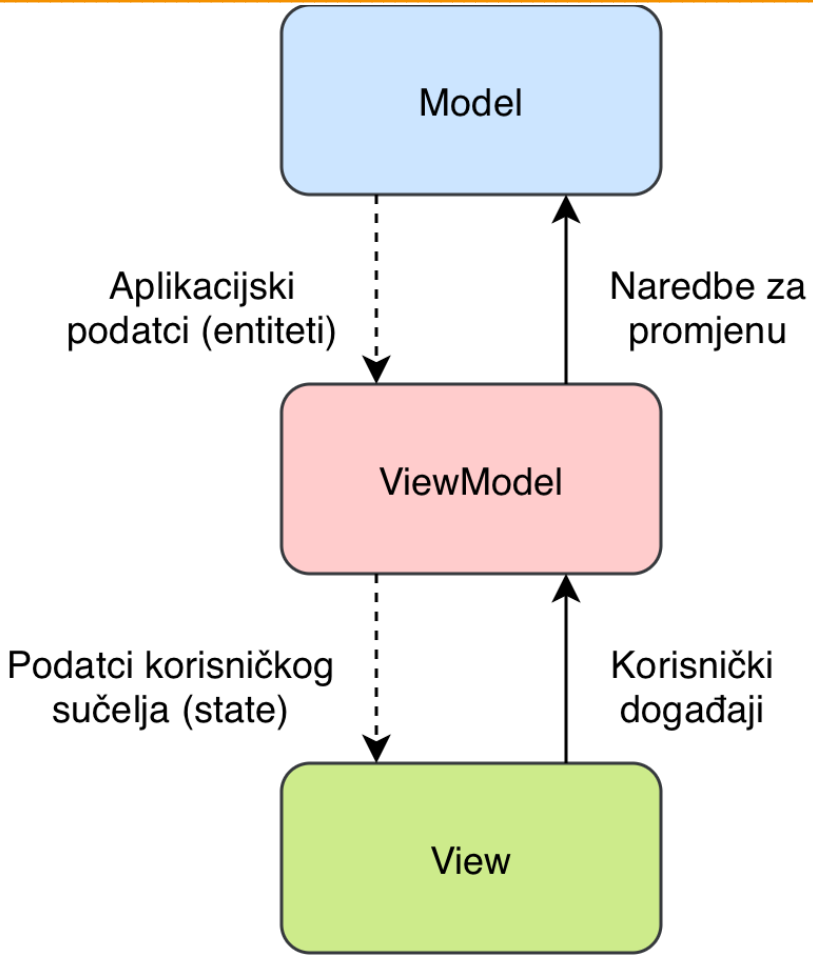
- Podjela sustava na što neovisnije dijelove koji surađuju
- Korisne podjele s vremenom postaju poznate drugima
- To uvelike olakšava rad na projektima unutar domene
- Sustavi se dijeli prema “odgovornostima”

MVVM arhitektura

- Arhitektura koja dijeli Android aplikaciju na tri dijela
- **Model** - Rukovanje aplikacijskim podatcima (poslovna logika)
- **View** - Prikaz aplikacijskih podataka
- **ViewModel** (prezentacijska logika)
  - Priprema aplikacijskih podataka za prikaz
  - Iniciranje promjene aplikacijskih podataka

Tok podataka

- Događaji u jednom smjeru
- Podatci u drugom
- Jedinstven izvor istine
- Jednosmjeran tok podataka
- Manje pogrešaka, lakši debugging, konzistentnost podataka



Model

- Logika koja rukuje podatcima, ali skriva kako to radi:
  - Mreža, baze podataka, datoteke
- Izlaže podatke u obliku običnih Kotlin klasa, tzv. **entiteta**
- Fleksibilnost

Model: Repozitorij

- Klasa koja predstavlja Model (za početak)
- Drži reference na izvore podataka
- Koristi ih kako bi dohvaćala i mijenjala entitete
- Live primjer #1

Model: Zadatak

1) File => New => Project from Version Control
2) URL: https://github.com/davidtakac/akademija2026zadatak
3) Checkout `zadatak1`
4) Odite u model/`ShoppingListRepository.kt`
5) Riješite Task #1 i Task #2
6) Vrijeme: **15min**

ViewModel

- Ljepilo između Modela i Viewa
- Prezentacijska logika
  - Poslovni podatci iz Modela => Podatci i naredbe za View
  - Događaji (klikovi, unos teksta, ...) => Podatci i naredbe za Model
  - Preživljavanje konfiguracijskih promjena (npr. rotacija)

ViewModel: Klasa

- Drži referencu na Model
- Podatci do Viewa stižu pasivno kroz tok podataka
- Događaji do ViewModela stižu kroz njegove javne metode
- Live primjer #2

ViewModel: Zadatak

1) Checkout `zadatak2`
2) Slobodno “Force Checkout” ako vas u dijalogu pita
3) Odite u presentation/`ShoppingListViewModel.kt`
4) Riješite Task #1 i Task #2
5) Vrijeme: **15min**

View

- Prikazuje podatke koje dobije od ViewModela
- Prosljeđuje korisničke događaje ViewModelu
- Skriva interni kozmetički state (animacije, uneseni tekst, itd.)

View: Kod

- Drži referencu na ViewModel
- Promatra tok UI statea i ažurira se prema vrijednostima
- Poziva metode ViewModela kada korisnik napravi akciju
- Live primjer #3

View: Zadatak

1) Checkout `zadatak3`
2) Slobodno “Force Checkout” ako vas u dijalogu pita
3) Odite u MainActivity`.kt`
4) Riješite zadatak
5) Vrijeme: **15min**

Kraj!